பார்மால்டிஹைடு

இது அதிக பாக்டீரிசிடிலை கொண்டது. ஏறத்தாழ 50% ஈரப்பத்தில் பார்மால்டிஹைடு 40% பார்மலினாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது எரிச்சலை உண்டாக்குகிறது. இது எப்போதவது வசிக்கும் அறைகள் மற்றும் சுவாச கருவிகளை நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய பயன்படுகிறது.

பீட்டாபுரோபையனோலாக்டோன் (BPL)

இது சில தருணங்களில் திரவ நிலையில் பயன்படுத்தக்கூடிய நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யும் வாயு ஆகும். தடுப்பூட்டு பொருள், திசு கிராப்ட், அறுவை சிகிச்சை கருவிகள் போன்றவற்றை நுண்ணுயிர் நீக்க செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுற்றி அடைக்கப்பட்ட இடங்களை நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய வாயு நிலை BPL டிஸ்இன்பெக்டன்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரத்த பிளாஸ்மா, நீர் மற்றும் பால் போன்றவற்றிற்கு நுண்ணுயிர் நீக்கியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பீட்டாபுரோபையனோலாக்டோனை குறுகிய கால உட்சுவாசிக்க வெளிப்படுத்தும் போது மனிதனின் கண்கள், மூக்கு, தொண்டை மற்றும் சுவாச குழாயில் கடுமையான எரிச்சலை உண்டாக்குகிறது.

பல மணி நேரங்களுக்கு பிறகு BPL சிதைவடைந்து செயலற்றதாகிறது. ஆதலால் இதை அகற்றுவது எளிதானது. எத்திலின் ஆக்ஸைடு விட நுண்ணுயிரிகளை அழிப்பதில் இது திறன் கொண்டது. ஆனால் பொருள்களில் ஊடருவும் தன்மை அற்றது மற்றும் இது புற்றுநோயை உண்டாக்கலாம். இக்காரணங்களால் எத்திலின் ஆகஸைடு போல BPL அதிக அளவில் பயன்படுத்தவதில்லை.

3.5 வேதிகாரணிகளின் ஆன்டிமைக்ரோபியல் மதிப்பீடு (Evaluation of Antimicrobial chemical agent)

அகார் தட்டு முறை (Agar plate method)

அகார் ஊடக தட்டில் சோதனை உயிரிகள் உட்செலுத்தப்படுகிறது மற்றும் வேதிகாரணி அவ்ஊடகத்தின் மேல்பரப்பில் வைக்கப்படுகிறது. வேதி கரைசல் முதலில் உறிஞ்சப்படும் வடி தாளிலோ அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட குழி உருளையில் ஊற்றப்பட்டு அகார் தட்டின் மேற்பரப்பில் வைக்கப்படுகிறது. இன்குபேஷனை தொடர்ந்து, வேதிகாரணியை சுற்றி நுண்ணுயிர் தடை பகுதி உள்ளதா என உற்றுநோக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக அரைதிட தயாரிப்புகளுக்கு இம்முறை தகுந்த முறையில் உள்ளது.

குழாயில் நீர் கலத்தல் முறை (Tube dilution method)

நீரினால் கரையக்கூடிய திரவ பொருள்களை சரியான அளவில் நீர்க்க செய்து, தூய்மையான சோதனை குழாயினில் குறிப்பிட்ட அளவிலான சோதனை உயிரியுடன் உட்செலுத்தப்படுகின்றது. குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் சோதனை குழாயிலிருந்து சிறு பகுதி தூய்மையான ஊடகங்கள் கொண்ட குழாய்களுக்கு மாற்றப்படுகிறது. இதனை இன்குபேட் செய்த பிறகு வளர்ச்சி உள்ளதா என உற்றுநோக்கப்படுகிறது.

இந்த செயல் முறையில், நுண்ணுயிரை தடை செய்யும் செயலானது பாக்டீரியோஸ்டாடிக்காக அல்லாமல் பாக்டீரிசிடலே என்பதை உறுதிப்படுத்துவது அவசியமாகும். இந்த அணுகுமுறையானது, சரியான இடைவெளிகளில் எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளை கொண்டு ஒரு கால அலகிற்கு கொல்லப்படும் நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கையை உறுதி செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பீனால் கோஎபிசென்ட் சோதனை

சோதனை டிஸ்இன்பெக்டன்டானது 5 நிமிடங்கள் மேல் 10 நிமிடங்களுக்குள், ஒரே மாதிரியான சூழ்நிலையில் நுண்ணுயிரியை கொல்லும் செறிவினை பீனாலின் கொல்லும் செறிவுடன் வகுப்பதினால் பீனால் கோஎபிசென்ட் கணக்கிடப்படுகிறது. நீரில் கரையக்கூடிய டிஸ்இன்பெக்டன்களின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்வதற்கு இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

10 தொடர் வரிசை சோதனை குழாய்களில் 2மிலி வாலை வடிநீர் எடுக்கப்படுகிறது. (படம் 3.1) முதல் சோதனை குழாயில் பீனால் சேர்க்கப்படுகிறது. பின்னர் அதிலிருந்து 1மிலி எடுக்கப்பட்டு அடுத்தடுத்த சோதனை குழாய்களுக்கு மாற்றி, ஐந்து முறை வரை நீர்த்தப்படுகிறது. இவ்வாறாகவே வியாபர ரீதியான டிஸ்இன்பெக்டனும் நீர்த்தப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 33 2/14/2020 4:36:09 PM